

MANUAL DE OPERACIONES PARA TÉCNICOS

White Label - Cuadrillas Técnicas Especializadas WISP/Telecom

Versión: 1.0 México

Fecha: Febrero 2026

Ámbito: Nacional (IFT-compliant)

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Objetivo: Estandarizar procedimientos técnicos de campo para instalaciones, mantenimiento y auditorías en redes WISP/fibra óptica, garantizando calidad, seguridad y cumplimiento IFT[1][2].

Alcance: Técnicos White Label operando en México (énfasis Mérida/Yucatán y Nuevo León), usando WispHub para asignación/tracking tareas[3][4].

Responsables: Técnicos de campo, Supervisores de zona.

2. ROLES Y RESPONSABILIDADES

Técnico de Campo White Label

- Ejecutar instalaciones/reparaciones en menos de 60 minutos por cliente.
- Reportar avances en WispHub app móvil en tiempo real.
- Cumplir normas IFT de frecuencias (5.8GHz) y seguridad OSHA fibra óptica.
- Documentar con fotos GPS cada trabajo completado.

Supervisor de Zona White Label

- Asignar tareas diarias vía dashboard WispHub.
 - Validar calidad de trabajo (señal mayor a -60dBm, uptime mayor al 99%).
 - Gestionar capacitación continua del equipo técnico.
-

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS REQUERIDOS

Hardware Estándar

- **Radios:** Mikrotik LiteBeam AC gen2, Ubiquiti NanoBeam 5AC.
- **Routers:** Mikrotik RB4011, RB750.
- **Cables:** Cat6 exterior, LC/UPC fibra óptica.
- **Herramental:** Roto-martillo, torquímetro (10-15Nm), nivel burbuja, multímetro, pinza ponchado.

Gestión de Almacén e Inventario

Sistema de Control WispHub

- **Inventario en Tiempo Real:** WispHub módulo "Almacén" integrado con facturación[15].
- **Requisición de Material:** Técnico solicita material vía app móvil antes de salir a campo.
- **Stock Mínimo:** Alertas automáticas cuando inventario cae por debajo de 20 unidades (radios, routers, cables)[16].
- **Trazabilidad:** Cada equipo con número de serie registrado en sistema, asignado a técnico/cliente.

Procedimiento de Entrega y Devolución

1. Solicitud de Material (día previo):

- Técnico revisa ticket WispHub, identifica materiales necesarios.
- App móvil: Ir a "Inventario", seleccionar ítems (cantidad), enviar requisición.
- Almacenista aprueba requisición en dashboard (verificar stock disponible).

2. Retiro de Almacén (previo a instalación):

- Técnico presenta orden de trabajo en almacén White Label.
- Almacenista entrega material, escanea código de barras/QR con app WispHub.
- Sistema registra: técnico responsable, fecha/hora salida, números de serie equipos.
- Técnico firma digitalmente recepción en tablet almacén.

3. Devolución Post-Trabajo (mismo día o siguiente):

- Material no utilizado: devolver a almacén, escanear QR "Entrada".
- Material defectuoso: marcar en app como "Dañado", adjuntar foto, separar físicamente en zona RMA.
- Equipos instalados: automáticamente marcados "Deployed" al cerrar ticket en WispHub (vinculados a cliente)[17].

4. Auditoría Semanal:

- Supervisor revisa dashboard: material asignado vs. tickets cerrados/abiertos.
- Identificar discrepancias (material no devuelto, faltante).
- Reunión semanal equipo: análisis consumo vs. instalaciones realizadas.

Organización Física del Almacén

• Zonas Definidas:

- Zona A: Radios nuevos (LiteBeam, NanoBeam) en cajas originales, estantes metálicos etiquetados.
- Zona B: Routers y switches (RB4011, RB750), separados por modelo en bins plásticos.
- Zona C: Cables y conectores (Cat6 rollos 100m, conectores RJ45, LC/UPC), organizados por tipo.
- Zona D: Herramental (roto-martillos, torquímetros, niveles), panel sombra con check-out diario.
- Zona E: Material defectuoso/RMA, etiquetado "No usar", bolsas rojas.

- **Etiquetado:** Código QR en cada estante vinculado a WispHub (facilita escaneo rápido).

- **Control Temperatura/Humedad:** Mérida clima tropical, deshumidificador en almacén (HR menor al 60%), evitar corrosión prematura equipos[18].

KPIs de Almacén

Indicador	Meta
Precisión inventario (físico vs. sistema)	Mayor al 98%
Tiempo promedio entrega material	Menor a 10 min
Material defectuoso procesado (RMA)	Menor a 48h
Rotación de stock (radios/routers)	Menor a 30 días

Table 1: KPIs gestión de almacén

Software Requerido

- **WispHub App:** Disponible en Google Play/iOS (login staff con 2FA).
- **Winbox:** Configuración Mikrotik RouterOS v7.
- **Speedtest Ookla:** Validación ancho de banda.

EPP (Equipo de Protección Personal)

- Casco de seguridad.
- Arnés anticaídas (trabajos sobre 1.8m altura).
- Guantes dieléctricos.
- Lentes de protección.
- Botas con punta de acero.

4. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

4.1 INSTALACIÓN RESIDENCIAL/EMPRESARIAL WISP

Duración Estimada: 45-60 minutos

Requerimientos Previos: Ticket WispHub asignado, verificación LOS (Line of Sight) a estación base[5].

Pasos Detallados

1. Preparación (10 min)

- Login en WispHub app staff con credenciales.
- Aceptar tarea de zona asignada.
- Verificar materiales según checklist (radio, router, cables, tornillería).

- Contactar cliente para confirmación de horario vía WhatsApp/llamada.

2. Inspección de Sitio (5 min)

- Evaluar techo/pared: resistencia estructural, acceso seguro.
- Identificar estación base mediante GPS/visual (torre White Label).
- Medir distancia LOS (Google Earth/app), confirmar menor a 5km sin obstáculos.

3. Montaje Base/Antena (15 min)

- **Opción Techo:** J-arm galvanizado, 4 tornillos con roto-martillo (concreto), taquetes 3/8".
- **Opción Pared:** Bracket metálico, tornillos 6mm.
- Nivelar mástil con plomada/nivel de burbuja, aplicar torque de 10Nm.
- Montar radio (LiteBeam): Cable ethernet POE protegido con ducto PVC/espiral.
- **Clima Mérida/Yucatán:** Aplicar silicona anti-corrosión en conectores, verificar clasificación IP65[6].

4. Alineación de Señal (10 min)

- Conectar laptop/celular a POE inyector del radio.
- Winbox, acceder a IP del radio (default 192.168.1.20), ir a Wireless y ejecutar Scan.
- Ajustar azimuth/elevación hasta lograr RSSI mayor a -60dBm (ideal -50 a -55dBm).
- Fijar tornillos finales con torque de 12Nm.

5. Configuración de Cliente (10 min)

- **Router Mikrotik RB:**
 - Login Winbox con admin/password de WispHub.
 - Configurar PPPoE Client en Interface ether1 con user/password del cliente.
 - Configurar Queues: PCQ 100Mbps/10Mbps según plan del cliente.
 - Configurar Firewall: NAT masquerade, drop invalid connections.
- Conectar switch del cliente, activar DHCP automático.

6. Validación (5 min)

- Hacer ping a Google DNS (8.8.8.8) con latencia menor a 50ms.

- Ejecutar Speedtest Ookla: Download mayor al 90Mbps, upload mayor al 9Mbps (plan 100/10).
- Verificar WiFi del cliente (nombre de red y password funcionando).

7. Cierre de Instalación (5 min)

- **WispHub app:** Tomar foto final de instalación (antena más equipo), marcar tarea como "Completada".
- Cliente firma digitalmente en portal WispHub (registro de satisfacción).
- Entregar hoja de instalación PDF generada automáticamente (credenciales y soporte)[7].

Checklist de Instalación

Item	Status
Materiales completos verificados	☐
LOS a estación base confirmado	☐
Base nivelada con torque correcto	☐
Señal RSSI mayor a -60dBm	☐
Configuración PPPoE/queues OK	☐
Speedtest mayor al 90% del plan	☐
Foto GPS subida a WispHub	☐
Firma digital del cliente en portal	☐

Table 2: Checklist completo de instalación residencial

4.2 AUDITORÍA TÉCNICA DE RED

Objetivo: Detectar fallas preventivas y optimizar performance de red[8].

Frecuencia: Mensual por zona o posterior a reportes masivos de incidencias.

Procedimiento de Auditoría Remota (30 minutos)

- 1. Dashboard WispHub:** Acceder a Router de la zona (Mérida/Nuevo León).
- 2. IA Logs:** Sistema, Router, I.A., Analizar logs[9].
 - Chequeos: Conflictos de IP, issues de DNS, accesos inseguros.

- Aplicar scripts sugeridos por IA.

3. **Health Check:** Router, Utilerías.

- CPU menor al 70°C, RAM menor al 80%, uptime mayor al 99%.
- Netwatch: Verificar ping a torres/APs (menor a 5ms local, menor a 50ms WAN)[10].

Inspección Física en Campo (1-2 horas por AP)

1. **Equipos Outdoor:**

- Revisar corrosión en cables y conectores (Mérida: humedad/salinidad)[11].
- Verificar alineación post-lluvia: LOS desviado por viento.
- Medir temperatura táctil de radios (menor a 60°C indica funcionamiento normal).

2. **Torres y Mástiles:**

- Inspeccionar herrumbre, tensión de cables guyed, señalética de seguridad.

3. **Gabinetes:**

- Verificar orden de cableado y etiquetas correctas en puertos.

Generación de Reporte

- Exportar PDF desde dashboard WispHub: uptime, tráfico, issues resueltos.
- Documentar con fotos los daños encontrados.
- Incluir recomendaciones (cambio de cables, realineación necesaria).

Checklist de Auditoría

Item	Status
Backup del RB pre-cambios	☐
IA logs ejecutados	☐
Health CPU/RAM dentro de rangos	☐
Netwatch pings menores a 50ms	☐
Fotos de corrosión/daños	☐
Reporte PDF exportado	☐

Table 3: Checklist de auditoría técnica

4.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Casos Comunes: Cliente sin servicio (ticket en WispHub), señal baja menor a -70dBm, velocidad reducida menor al 50% del plan contratado.

Diagnóstico Remoto mediante WispHub

1. Verificar si cliente aparece online en dashboard.
2. Ejecutar ping al equipo: timeout indica problema en radio/cableado.
3. Revisar signal strength en Winbox: menor a -70dBm requiere realineación.

Procedimientos en Campo

- **Sin conexión:** Reemplazar POE injector o cable ethernet dañado.
 - **Señal baja:** Realinear antena, eliminar obstrucciones (poda de árboles si necesario).
 - **Velocidad reducida:** Verificar queues en Mikrotik (límite correcto configurado), revisar saturación en AP base.
-

5. USO DE WISPHUB APP MÓVIL

Login y Navegación

1. Abrir app staff WispHub.
2. Ingresar usuario/password (autenticación 2FA).
3. Pantalla principal muestra tareas pendientes de la zona asignada.
4. Aceptar tarea para obtener GPS con dirección del cliente automáticamente[12].

Durante el Trabajo

- Presionar botón "Iniciar" al llegar al sitio (inicia trackeo de tiempo).
- Tomar fotos de progreso: antes, durante y después del trabajo.
- Agregar notas de campo sobre issues encontrados.

Cierre de Ticket

- Marcar como "Completada" para generar auto-notificación al cliente vía portal.
 - Si inconclusa: seleccionar razón (material faltante, condiciones climáticas adversas).
-

6. SEGURIDAD Y NORMATIVAS

IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones)

- Frecuencias permitidas: 5.8GHz (no requiere licencia), verificar PIRE menor a 36dBm[13].
- Torres mayores a 30m: requieren permiso SCT/municipal.

OSHA Fibra Óptica

- Certificación White Label requerida para fusión de fibra óptica.
- Protección ocular contra láser, ventilación adecuada en espacios confinados.

Trabajos en Altura

- Arnés anticaídas obligatorio para trabajos sobre 1.8m de altura.
- Línea de vida debe estar anclada a estructura sólida (no a la antena).
- Supervisor presente en instalaciones sobre 6m de altura.

Condiciones Climáticas Extremas

- **Mérida/Yucatán:** No trabajar durante lluvia/tormentas eléctricas (riesgo de rayo). Temperatura mayor a 35°C requiere hidratación cada 30 minutos[14].
 - **Viento:** Suspender trabajos si velocidad del viento supera 40km/h (desestabiliza alineación).
-

7. INDICADORES DE DESEMPEÑO (KPIs)

KPIs por Técnico Individual

Indicador	Meta
Compleitud de tareas asignadas	95% en 24h
Calidad (tickets reabiertos)	Menor al 5% en 30 días
Tiempo promedio instalación	Menor a 60 min
Satisfacción del cliente (portal)	Mayor a 4.5/5
Devolución material no utilizado	100% mismo día
Uso eficiente de material	Menor al 5% desperdicio

Table 4: KPIs individuales de técnico

KPIs por Zona/Equipo

Indicador	Meta
Uptime de red	Mayor al 99% mensual
Tickets pendientes	Menor al 10% abiertos más de 48h
Auditorías completadas	100% APs de zona por mes

Table 5: KPIs por zona

8. PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES

Problema	Causa Probable	Solución
Sin conexión cliente	POE muerto, cable dañado	Reemplazar POE/cable, verificar voltaje 24V
Señal menor a -70dBm	Desalineación, obstrucción	Realignar antena, podar árbol del cliente
Velocidad menor al 50%	Queues mal configuradas, AP saturado	Verificar queues PCQ en Mikrotik, escalonar AP base
Corrosión (Mérida)	Humedad/salinidad marina	Usar cables anti-UV, silicona en conectores, reemplazo anual
Intermitencias en lluvia	Alineación débil LOS	Mejorar mounting, considerar frecuencia mayor (60GHz backup)

Table 6: Problemas comunes y soluciones rápidas

9. CONTACTO Y SOPORTE

Supervisor de Zona: [Nombre del supervisor] - WhatsApp [número de contacto]

Soporte WispHub: Lunes a viernes 9:00-18:00 CST, sábado 9:00-14:00 - sophorte@wispshub.net

Emergencias White Label: [email/teléfono 24/7]

10. ANEXOS

Anexo A: Plantilla Hoja de Instalación PDF (generada automáticamente por WispHub)

Anexo B: Diagrama de Red Típica WISP

Anexo C: Tabla de Frecuencias IFT México

Anexo D: Checklist EPP para Trabajos en Altura

Documento aprobado por: Director Técnico White Label

Próxima revisión: Trimestral o ante cambios regulatorios IFT

Referencias

- [1] Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). (2024). Marco regulatorio de telecomunicaciones en México. <https://www.ift.org.mx>
- [2] Wisp.com.mx. (2025). Tres pasos técnicos para crear una operadora WISP: necesidad, diseño y dispositivos. <https://wisp.com.mx/uncategorized/tres-pasos-tecnicos-para-crear-una-operadora-wisp-necesidad-diseno-y-dispositivos/>
- [3] WispHub.net. (2024). Sistema para administrar WISP e ISP de forma online y simple. <https://wisphub.net>
- [4] WispHub.net. (2020). Staff técnico - Tipos y configuración. <https://wisphub.net/documentacion/articulo/staff-tecnico-318/>
- [5] Scribd. (2026). Manual de instalación WISP en residencias. <https://es.scribd.com/document/657758897/Manual-de-instalacion-wisp-en-residencias>
- [6] Banda Libre. (2018). Auditoría de networking para operadores WISP. <https://bandalibre.es/auditoria-networking-operadores-wisp/>
- [7] WispHub.net. (2021). Plantillas y documentación automática. <https://wisphub.net/documentacion/articulo/plantillas-449/>
- [8] Banda Libre. (2018). Por qué necesitas auditar tu red para optimizar instalaciones. <https://bandalibre.es/por-que-necesitas-audit-ar-tu-red-en-pro-de-optimizar-lo-instalado-y-prospectar-soluciones-de-mejora/>
- [9] WispHub.net. (2025). Análisis de logs de Mikrotik con inteligencia artificial. <https://wisphub.net/documentacion/articulo/analisis-de-logs-con-wisphub-748/>
- [10] WispHub.net. (2021). Monitoreo de dispositivos de red (Netwatch) Mikrotik. <https://wisphub.net/documentacion/articulo/monitoreo-dispositivos-mikrotik-323/>
- [11] Wisp.com.mx. (2025). Problemas en redes WISP y cómo solucionarlos. <https://wisp.com.mx/uncategorized/problemas-en-redes-wisp-y-como-solucionarlos/>

- [12] WispHub.net. (2020). Aplicación móvil para staff técnico. <https://wisphub.net/documentacion/aplicacion-movil-48/>
- [13] Instituto Federal de Telecomunicaciones. (2024). Estudio de evaluación de beneficios en telecomunicaciones. <https://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/politica-regulatoria/informefinalstudiobienestarpublicacion.pdf>
- [14] Global Realty. (2025). Casas inteligentes en climas tropicales: retos y soluciones. <https://blog.globalrealty.com.mx/casas-inteligentes-en-climas-tropicales-retos-y-soluciones/>
- [15] WispHub.net. (2021). Módulo de inventario y almacén integrado. <https://wisphub.net/documentacion/articulo/inventario-almacen-325/>
- [16] Banda Libre. (2019). Gestión de stock en operadores WISP: mejores prácticas. <https://bandalibre.es/gestion-stock-operadores-wisp/>
- [17] WispHub.net. (2022). Trazabilidad de equipos: del almacén al cliente. <https://wisphub.net/documentacion/articulo/trazabilidad-equipos-542/>
- [18] Tecnología HVAC. (2024). Control de humedad en almacenes de equipos electrónicos en climas tropicales. <https://tecnologiahvac.com/humedad-almacenes-tropicales/>